

Výstupy ŠVP

MAT-22c Načrtnu grafy exponenciální a logaritmické funkce a určím jejich vlastnosti. (*Matematika 3, 2/1 · z MAT-22*)**MAT-25a** Aplikuji vztahy mezi hodnotami exponenciálních a logaritmických funkcí a vztahy mezi těmito funkcemi. (*Matematika 3, 2/1 · z MAT-25*)**MAT-24** Využívám poznatky o funkcích při řešení rovnic a nerovnic, při určování kvantitativních vztahů. (*Matematika 3, 2/1*)**Učivo:** funkce – exponenciální a logaritmické funkce; exponenciální a logaritmické rovnice (přesunuto z Matematiky 2 podle návrhu rozdělení)**Cíl hodiny:** Žák načrtnu grafy exponenciální a logaritmické funkce pro základ větší i menší než 1 (i posunuté), využije, že jsou to funkce inverzní, počítá s pravidly pro logaritmy a řeší jednoduché exponenciální a logaritmické rovnice včetně aplikací.**Pomůcky:** Google Meet nebo Discord se sdílením obrazovky, chat, anketa, podskupiny (hlasové kanály), Excalidraw (grafy, překlopení podle $y = x$, odvození vět o logaritmech), GeoGebra (posuvník základu a , přímka $y = x$) – odkaz v chatu, každý si posuvníkem pohne sám, doma: list papíru na překládání, kalkulačka v mobilu nebo počítači, sdílený dokument na Google Disku pro práci v podskupinách; Python / Google Colab na úlohu 18, pracovní list a Must know H24 jako PDF**Typ hodiny:** výklad + úlohy · 45 minut**Návaznost:** navazuje na H21 Goniometrické funkce; připravuje H25 Posloupnosti; Decibely (H23); bity = $\log_2(H34)$; radioaktivní přeměna (Fyzika 5).

Průběh hodiny (45 minut)

5'	8' Exponenciální funkce	10' Logaritmus a logaritmická fun...	7' Věty o logaritmech	10' Rovnice a aplikace (MAT-25a,...	5'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–5 5 min	Úvod a navázání na H23	- Z H23 otázka do chatu: „Proč je 90 dB mnohem víc než o polovinu hlasitější než 60 dB?“ – decibely jsou logaritmická stupnice. - Motivace: každý zkusí doma přeložit list papíru (0,1 mm) co nejvícekrát a počet napíše do chatu; tip v anketě – jak tlustý by byl po 42 přeloženích? ($0,1 \text{ mm} \cdot 2^{42} \approx 440\,000 \text{ km}$, dál než k Měsíci.)		- Napsat cíl lekce do chatu. - Nechat žáky tipovat v anketě před výpočtem.	
5–13 8 min	Exponenciální funkce	- GeoGebra na sdílené obrazovce (odkaz i v chatu): $y = a^x$ s posuvníkem a; $a > 1 \times 0 < a < 1$, bod $[0; 1]$, asymptota $y = 0$; posunutí $a^{x-m} + n$. - Úloha 1 a první část úlohy 5 – náčrty v Excalidraw, výsledky do chatu.		- Proč $a > 0$ a $a \neq 1$. - Odlišit 2^x (exponenciála) a x^2 (mocninná funkce z H20).	
13–23 10 min	Logaritmus a logaritmická funkce	- Logaritmus jako otázka „na kolikátou?“; definice, dekadický a přirozený logaritmus; úlohy 2 a 3 (bleskové odpovědi do chatu). - Graf $\log_a x$ překlopením grafu a^x podle $y = x$ (inverzní funkce z H20) v GeoGebře; tabulka vlastností v Excalidraw; úloha 8.		$D(\log_a) = (0; \infty)$. - Na kalkulačce $\log_2$ přes převod základu.	
23–30 7 min	Věty o logaritmech	- Odvodit v Excalidraw z pravidel pro mocniny ($a^r \cdot a^s = a^{r+s} \rightarrow$ logaritmus součinu). - Úloha 4; chyby z rubriky „Pozor na“ jako anketa „platí / neplatí“ pro tři tvrzení.		$\log(x+y) \neq \log x + \log y$. - Věty platí jen pro kladné argumenty.	
30–40 10 min	Rovnice a aplikace (MAT-25a, MAT-24)	- Vzorový příklad z Must know v Excalidraw (podmínky $\rightarrow$ úprava $\rightarrow$ zkouška); úlohy 6 a 7. - Aplikace: úloha 11 (decibely) a úloha 9 (bakterie) v podskupinách v Meetu nebo v hlasových kanálech na Discordu, postup zapisují do sdíleného dokumentu.		- U logaritmické rovnice vždy podmínky a zkoušku. - Dvě cesty: stejný základ, nebo logaritmovat.	

40–45
5 min

**Samostatná práce
a shrnutí**

- Rychlejší: úlohy 17 a 19 (kroky řešení v listu na sebekontrolu); 1. ročník: úlohy 1, 2, 9, 12.
- Shrnutí: exponenciála a logaritmus jsou inverzní; základ rozhoduje o monotonii; logaritmus převádí násobení na sčítání.
- Příště H25: geometrická posloupnost = exponenciála v diskrétním čase.
- Zadat podklad do portfolia na Google Disku (viz níže).
- Doma: úloha 18 (Python / Google Colab) a úloha 20 (pravidlo 72 pro H26); zájemci pokus K08 Hlasitost a vzdálenost (pokles o 6 dB při dvojnásobné vzdálenosti).

Diferenciace ve smíšené skupině

2. ročník (MAT-22c, MAT-25a, MAT-24): všechny úlohy; posunuté grafy, inverzní funkce, rovnice s podmínkami a aplikační úlohy (úlohy 5–8, 10, 14, 17, 19).

1. ročník (náhled): mocniny a exponenciální růst v tabulce (úlohy 1, 9), logaritmus jako „kolikátá mocnina“ (úlohy 2, 3), bity a půlení intervalu (úloha 12) – připravuje hodiny H34 (bity) a H36 (mocniny).

Podklad do portfolia

Podklad k MAT-22c a MAT-25a do portfolia na Google Disku (sken nebo fotka, grafy případně z GeoGebry): úloha 5 (dva posunuté grafy s D , H , asymptotou a průsečíky a vysvětlením inverze), úlohy 6e a 7b s podmínkami a zkouškou a jedna aplikační úloha (11 nebo 17) se slovním závěrem.

Materiály k hodině

- Týden 12 – H24 Exponenciála a logaritmus – pracovní list.pdf
- Týden 12 – H24 Exponenciála a logaritmus – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.